

**TemuUNAIR: Sistem Informasi Pelaporan dan Pencocokan Barang Hilang
Berbasis Kecerdasan Buatan di Lingkungan Universitas Airlangga**



Anggota Kelompok:

Rizaldi Rizki Saputra	187241005
Maysha Akmala Dina Azzahra	187241038
Hanif Isya Annafi	187241045
Abdul Hakim Fathur Rochman	187241111

Kelompok 3 / Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi II

**S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026**

A. LATAR BELAKANG

Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan institusi pendidikan tinggi dengan aktivitas akademik dan nonakademik yang melibatkan mobilitas civitas akademika dalam berbagai lingkungan dan fasilitas kampus. **Tingginya intensitas aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan kejadian kehilangan maupun ditemukannya barang pribadi**, seperti kartu identitas, perangkat elektronik, dokumen, perlengkapan perkuliahan, dan barang personal lainnya. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehilangan barang secara material, tetapi juga dengan **keterbatasan mekanisme penyampaian informasi antara pihak yang kehilangan dan pihak yang menemukan barang**.

Dalam praktiknya, informasi mengenai barang hilang maupun barang yang ditemukan dapat tersebar melalui berbagai media komunikasi dan penyampaian informasi secara informal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan informasi tidak terdokumentasi secara terstruktur, sulit ditelusuri kembali, serta tidak terdapat mekanisme terintegrasi untuk menghubungkan laporan barang hilang dengan laporan barang ditemukan. Akibatnya, proses identifikasi kepemilikan dan pengembalian barang dapat berlangsung kurang efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu sistem yang mampu mengelola informasi barang hilang dan ditemukan secara terpusat dan sistematis.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan barang hilang dan ditemukan berbasis sistem digital. Integrasi data mengenai karakteristik barang, seperti kategori, deskripsi, foto, lokasi, dan waktu kejadian, dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pencarian dan pencocokan antara laporan barang hilang dengan laporan barang ditemukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pelaporan, pemantauan status, komunikasi, serta verifikasi kepemilikan dilakukan dalam suatu platform yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan TemuUNAIR sebagai inovasi sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pelaporan, pencarian, pencocokan, verifikasi, dan pengembalian barang di lingkungan Universitas Airlangga. TemuUNAIR memungkinkan pengguna untuk membuat laporan barang hilang maupun ditemukan dengan menyertakan informasi berupa foto, deskripsi, lokasi, dan waktu kejadian. Data tersebut selanjutnya dikelola dalam sistem untuk mendukung proses pencarian dan identifikasi kemungkinan kecocokan antara barang yang dilaporkan hilang dengan barang yang ditemukan. Konsep utama tersebut telah dirumuskan dalam rancangan awal TemuUNAIR yang mencakup fitur pelaporan, pencarian dan pencocokan, komunikasi serta pengembalian, dan manajemen laporan.

Selain aspek pelaporan dan pencarian, TemuUNAIR dirancang untuk mendukung proses verifikasi kepemilikan sebelum barang dikembalikan kepada pihak yang mengklaimnya. Mekanisme tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan identifikasi dan memastikan bahwa proses pengembalian dilakukan kepada pemilik yang sesuai. Sistem juga menyediakan pengelolaan status laporan, mulai dari laporan dibuat, ditemukan kecocokan, hingga barang dinyatakan telah dikembalikan atau resolved.

Dengan demikian, pengembangan TemuUNAIR diharapkan dapat menghasilkan suatu mekanisme pengelolaan barang hilang dan ditemukan yang terintegrasi di lingkungan Universitas Airlangga. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada digitalisasi proses pelaporan, tetapi juga pada integrasi informasi dan pemanfaatan data untuk mendukung proses pencocokan serta pengembalian barang secara lebih sistematis. Implementasi TemuUNAIR diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem kampus yang lebih terorganisasi dalam menangani permasalahan barang hilang dan ditemukan.

B. TUJUAN

Pengembangan **TemuUNAIR** memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola pelaporan barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan Universitas Airlangga.
2. Merancang mekanisme pencarian dan pencocokan barang berdasarkan atribut informasi yang meliputi foto, deskripsi, kategori, lokasi, dan waktu kejadian.
3. Mengintegrasikan proses verifikasi kepemilikan dan pengembalian barang ke dalam suatu alur sistem yang terdokumentasi.
4. Menghasilkan mekanisme pengelolaan data dan status laporan yang memungkinkan proses pelaporan, pencocokan, verifikasi, dan pengembalian barang dapat dipantau secara sistematis.
5. Menghasilkan prototype **TemuUNAIR** sebagai solusi berbasis teknologi informasi yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut untuk

C. DESKRIPSI IDE/INOVASI

1. Logo dan Filosofi



Logo **TemuUNAIR** merepresentasikan sebuah platform digital yang membantu mempertemukan kembali barang yang hilang dengan pemiliknya di lingkungan Universitas Airlangga.

Elemen **kaca pembesar** menggambarkan proses pencarian dan pencocokan barang, sedangkan **pin lokasi** menunjukkan pentingnya informasi lokasi dalam menemukan barang. Ikon **tas** di bagian tengah merepresentasikan barang pribadi yang dapat dilaporkan sebagai barang hilang maupun ditemukan. Bentuk organik berwarna **biru** melambangkan kepercayaan, keamanan, dan profesionalitas, sementara warna **kuning**

melambangkan harapan, optimisme, dan solusi. Kombinasi keduanya menciptakan identitas yang modern, terpercaya, dan ramah bagi civitas akademika.

Nama “**TemuUNAIR**” berasal dari kata *temu* yang berarti mempertemukan dan **UNAIR** sebagai identitas Universitas Airlangga. Secara keseluruhan, logo menggambarkan tujuan utama platform, yaitu **mempertemukan kembali barang dengan pemiliknya melalui sistem yang terintegrasi di lingkungan UNAIR**.

2. Fitur Utama

★ Pelaporan Barang

Fitur untuk melaporkan barang yang hilang maupun ditemukan dengan menyertakan informasi penting seperti foto, deskripsi, lokasi, dan waktu kejadian.

★ Pencarian & Pencocokan Barang

Fitur untuk mencari laporan barang serta membantu mencocokkan barang hilang dengan barang ditemukan berdasarkan kemiripan informasi, foto, lokasi, dan waktu.

★ Komunikasi & Pengembalian Barang

Fitur yang memungkinkan pihak yang kehilangan dan menemukan barang untuk berkomunikasi, melakukan verifikasi kepemilikan, hingga mengonfirmasi proses pengembalian barang.

★ Manajemen Laporan

Fitur untuk memantau dan mengelola status laporan, mulai dari laporan dibuat, ditemukan kecocokannya, hingga barang berhasil dikembalikan. Fitur ini juga dapat digunakan oleh admin untuk melakukan verifikasi laporan tertentu.

D. CARA KERJA SISTEM



1. Login Pengguna

Pengguna masuk menggunakan identitas UNAIR.

2. Membuat Laporan

Pengguna memilih “Saya Kehilangan” atau “Saya Menemukan”, kemudian mengisi informasi barang dan mengunggah foto.

3. Penyimpanan Data

Sistem menyimpan laporan ke dalam database dan menampilkannya pada platform.

4. Pencocokan Barang

Sistem mencari laporan yang memiliki kemiripan berdasarkan foto, deskripsi, kategori, lokasi, dan waktu kejadian.

5. **Notifikasi Match**

Jika ditemukan kemungkinan kecocokan, sistem memberikan notifikasi kepada pengguna terkait.

6. **Komunikasi & Verifikasi**

Pengguna dapat berkomunikasi untuk memastikan kesesuaian barang dan melakukan verifikasi kepemilikan.

7. **Pengembalian Barang**

Setelah barang berhasil dikembalikan, laporan diperbarui menjadi Returned/Resolved.

E. TARGET PENGGUNA

Target pengguna platform **TemuUNAIR** mencakup seluruh civitas akademika dan entitas pendukung di lingkungan Universitas Airlangga (UNAIR) yang memiliki mobilitas serta aktivitas harian di area kampus (Kampus A, Kampus B, Kampus C, dan Kampus Banyuwangi/FIKKIA). Pengguna dikelompokkan secara fungsional berdasarkan peran interaksinya terhadap sistem barang hilang dan ditemukan:

1. Pihak Pelapor Kehilangan (Loser)

Setiap anggota civitas akademika UNAIR yang mengalami kehilangan barang pribadi atau barang penunjang aktivitas kampus (seperti perangkat elektronik, dokumen, kartu identitas, perlengkapan akademik, maupun barang personal lainnya).

2. Pihak Pelapor Penemuan (Finder)

Setiap anggota civitas akademika UNAIR yang menemukan barang tak bertuan di berbagai fasilitas umum kampus (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, area ibadah, sarana olahraga, hingga area parkir).

F. TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR YANG DIGUNAKAN

Untuk merealisasikan platform **TemuUNAIR** yang responsif, terukur, dan mampu menangani pencarian berbasis multimodal, arsitektur teknologi dibagi ke dalam beberapa lapisan fungsional:

1. Antarmuka dan Aplikasi Web (Frontend & Fullstack Framework)

- Next.js (React Framework)

Digunakan sebagai fondasi utama pengembangan aplikasi web. Next.js dipilih karena mendukung mekanisme Server-Side Rendering (SSR) dan Client-Side Rendering (CSR) yang optimal.

- Tailwind CSS

Digunakan untuk perancangan antarmuka pengguna (User Interface) yang modern, konsisten, dan responsif di berbagai perangkat.

2. Layanan Pemrosesan Cerdas dan Identifikasi Visual (AI / Machine Learning Service)
Layanan ini bertugas mencocokkan laporan barang hilang dengan laporan barang ditemukan menggunakan pendekatan **multimodal matching**, yaitu penggabungan analisis teks dan visual agar pencocokan tidak hanya bergantung pada kesamaan kata, tetapi juga karakteristik visual barang. Layanan ini terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja secara berurutan:

- Ekstraksi Informasi Teks (Natural Language Processing (NLP))
Mengolah deskripsi barang yang dituliskan pengguna (nama barang, warna, merek, material, ciri khusus, lokasi, waktu) dan menormalisasinya menjadi atribut terstruktur. NLP juga menangani kemiripan makna antar-deskripsi, sehingga frasa seperti "*tas warna hitam*" dan "*ransel berwarna gelap*" tetap dapat dikenali memiliki kemiripan meski redaksinya berbeda..
- Deteksi Objek pada Gambar (YOLO (You Only Look Once))
Mendeteksi dan melabeli objek utama pada foto yang diunggah pengguna (menghasilkan *bounding box* dan kelas objek, mis. *Image* → *YOLO* → *Backpack*). Tahap ini memastikan objek yang relevan terisolasi dari latar belakang gambar sebelum masuk ke analisis visual lebih lanjut. YOLO tidak menentukan kesamaan barang namun fungsinya murni deteksi objek.
- Representasi & Pengukuran Kemiripan (OpenAI CLIP (Contrastive Language–Image Pre-training))
Menghasilkan *embedding* dari teks dan gambar ke dalam ruang representasi yang sama, sehingga deskripsi barang dan foto barang dapat dibandingkan secara langsung. Kemiripan antar-embedding dihitung menggunakan cosine similarity, semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan kecocokan. CLIP juga dapat membandingkan dua gambar barang secara langsung, tidak hanya teks-ke-gambar. .

3. Manajemen Basis Data (Database)

- Relational Database Management System (RDBMS)
Menggunakan basis data relasional (MySQL/PostgreSQL) untuk menyimpan entitas data terstruktur, meliputi informasi akun pengguna civitas UNAIR, riwayat laporan, metadata barang, serta log status pengembalian barang.

G. TIMELINE Pengerjaan

Timeline pengerjaan tugas TemuUNAIR disusun sementara dalam kurun waktu 6 minggu, mulai dari tahap perencanaan hingga finalisasi laporan, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

Minggu	Tahap	Kegiatan
--------	-------	----------

Minggu 1	Perencanaan & Analisis	Diskusi ide, penentuan latar belakang & tujuan, analisis kebutuhan pengguna, penyusunan deskripsi ide/inovasi
Minggu 2-3	Perancangan Sistem	Pembuatan alur cara kerja sistem, perancangan fitur utama, pembuatan wireframe/mockup awal, penentuan target pengguna
Minggu 4	Desain & Branding	Pembuatan logo & filosofi, desain UI/UX platform, penyusunan struktur database sederhana
Minggu 5	Penyusunan Laporan	Penulisan Bab I–III, penggabungan seluruh materi, review antar anggota
Minggu 6	Finalisasi	Revisi laporan, penyusunan presentasi, pengumpulan tugas

H. PEMBAGIAN PERAN

Pembagian peran dalam pengerjaan tugas ini disusun sementara berdasarkan empat fitur utama sistem TemuUNAIR, sehingga setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas dan proporsional sesuai dengan bidang yang dikerjakan:

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Rizaldi Rizki Saputra	Ketua Kelompok & PJ Fitur Pelaporan Barang	Koordinasi kelompok, latar belakang & tujuan, fitur pelaporan
Maysha Akmala Dina Azzahra	PJ AI/Machine Learning Service	Mekanisme pencocokan, cara kerja sistem
Hanif Isya Annafi	PJ Komunikasi, Pengembalian Barang & Microservice API	Alur komunikasi & verifikasi, target pengguna
Abdul Hakim Fathur Rochman	PJ Manajemen Laporan, Database & Desain Visual	Manajemen status laporan, logo & filosofi

